Agrumi-Gel s.r.l.	COMUNICAZIONE INTERNA	M 01.03

Data 16/05/2024

Ricetta n.100 - Richiesta di produz. 98

Emesso da: **Laboratorio**

OGGETTO: *Trasmissione ordine di produzione*

LOTTO DA PRODURRE	CARS 16/24 PF	**Contratto N° 45**			
CLIENTE	SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED (SIL)				
PRODOTTO:	CARS - Concentrato di Arancia Rossa Succo				
KG.	22000	**CAMPIONE N°**			
TIPO IMBALLO	Fusto tronco conico - 250	**TARA**	250	**N°**	88
TIPO SACCHI	aperti doppio polietilene - mm 0,05 / mm 0,08	**MISURA**		**N°**	
TIPO PALLET	Epal	**MISURA**	100 x 120 fumi	**N°**	22
REGETTA	X	**VELOFILM**	X	**SIGILLI**	Plastica
N.ETICHETTE OGNI IMBALLO		**TIPO PASTORIZZAZIONE**	Piastre		
Note:					

RIMANENZA	Lavaggio				
KG.	0		CARS 16/24 PF LAV		
TIPO IMBALLO		**TARA**		**N°**	0.00
ETICHETTE				**N°**	

RIMANENZA	Rimanenza - Prodotto finito da rilavorare				
KG.	375		CARS 16/24 PF RIM		
TIPO IMBALLO	Fusto tronco conico - 250	**TARA**	250	**N°**	1.50
ETICHETTE				**N°**	

Documenti Allegati:

MODULO RILEVAMENTO COSTI E DATI DI PRODUZIONE	*M 09.12 01*
MODULO RILEVAMENTO COSTI E DATI DI PRODUZIONE + FORMULAZIONE	*M 09.12 03*
CHECK-LIST/CONTROLLO DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO	*D 10.05 A*
CONSEGNA ETICHETTE E SIGILLI	*D 10.06*
MODULO RILEVAZIONE TEMPERATURE PASTORIZZAZIONE	*M 09.10*

Destinatari:

Addetto Reparto Prodotti Finiti	*M01.03*	______________
Addetto Triturazione	*M09.12 02*	______________
Addetto Movimentazione Cella	*M09.12 01*	______________

06	19/06/2023	AGGIORNAMENTO	ELSA LIGA	SALVATORE RIZZO
Rev.	Data	Motivo della revisione	Emesso da	Approvato da

I moduli allegati dovranno essere compilati in ogni loro parte. Ad avvenuta esecuzione dell'attivita' lavorativa e consegnati firmati al sig. **Settineri David,** il quale avra' cura di consegnarlo al sig.**La Malfa Lorenzo,** il quale provvedera' a scaricare dal magazzino i prodotti dei quali lui e' responsabile e consegnare gli interi documenti all'ufficio accettazione

Agrumi-Gel s.r.l.	MODULO RILEVAMENTO COSTI E DATI DI PRODUZIONE	M 09.12 03

PRODOTTO: Concentrato di Arancia Rossa Succo — **CLIENTE:** SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED (SIL) — **DATA PRODUZIONE** 16/05/2024

KG. 22000 — **LOTTO** CARS 16/24 PF — **CAMPIONE N.** — ***TINI UTILIZZATI*** 1

	Q.TA' PREVISTA			Q.TA' EFFETTIVA			TINO 1		TINO 2		TINO 3		TINO 4	
LOTTO PRODOTTO	N° FUSTI	TARA	TOT.	N° FUSTI	TARA	TOT.	PREVENTIVO	EFFETTIVO	PREVENTIVO	EFFETTIVO	PREVENTIVO	EFFETTIVO	PREVENTIVO	EFFETTIVO
CARS Linea			22000				22000,00							
TOTALE			22000				22000,00							

N°		CONFEZIONATI COME PF	RIMANENZA CONFEZIONATA IN N°		LAVAGGIO IN N°		FUSTI

ISTRUZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO

TIPO IMBALLO		DA	KG. NETTI CADAUNO	CON N°		SACCHI	TIPO		TIPO
LOTTO IMBALLO						LOTTO IMBALLO			
APPORRE N°		ETICHETTE PER OGNI		SISTEMARE IL CARICO SU N°			PALLET		MISURA
REGETTA		VELOFILM		SIGILLI					

NOTE

PARTE DA COMPILARE A CURA DELL' ADDETTO PRODOTTI FINITI

1. PREPARAZIONE BLENDING	*OPERATORE 1:*	Ca-rrelli	DATA	16/05/24	DALLE ORE:	11.30	ALLE ORE:	16.30	CCP 4 PH BLENDING:
	OPERATORE 2:		DATA		DALLE ORE:		ALLE ORE:		

PULIZIA FILTRO INIZIALE SI☒ NO ☐	*FIRMA OPERATORE*		PRESENZA COPRI ESTRANEI NEL FILTRO POSTFILTRAZIONE SI☐ NO ☒	*FIRMA OPERATORE*	Carrelli	**TIPO FILTRO:**	*FORATA:* 0,25 **mm** — **IN CASO DI FILTRAZIONE CON FILTRO MILLIPORE ALLEGARE SCONTRINO INTEGRITY TEST*
PULIZIA FILTRO FINALE SI☐ NO ☐	*FIRMA OPERATORE*		*In caso di presenza di corpi estranei nel filtro postfiltrazione far pervenire il copro estranei a LAB per identificazione*		PRESSIONE D'ESERCIZIO INIZIALE		PRESSIONE D'ESERCIZIO FINALE

CCP 2 INTEGRITA' FILTRO INIZIALE SI☒ NO ☐	*DATA*	17/05/24	*ORA*	08.30	*FIRMA OPERATORE*	Carrelli	*FIRMA RESPONSABILE*	Giorgio Gibra
CCP 2 INTEGRITA' FILTRO FINALE SI☒ NO ☐	*DATA*	17/05/24	*ORA*	11.40	*FIRMA OPERATORE*	Carrelli	*DATA, ORA E FIRMA AVVENUTO CONTROLLO*	17.05.24

19	01/06/2023	AGGIORNAMENTO	ELSA LIGA	SALVATORE RIZZO
REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	EMESSO DA:	APPROVATO DA:

Agrumi-Gel s.r.l.	MODULO RILEVAZIONE TEMPERATURE PASTORIZZATORE - CCP 1	M 09.10

FASE DI LAVAGGIO - SANIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE IMPIANTO

DATA PROD.	TIPO PRODOTTO	Ora inizio lavaggio con H2O	Ora fine lavaggio con H2O	Ora inizio lavaggio con soda	Ora fine lavaggio con soda	Ora inizio sanif.	Ora fine sanif.	Ora inizio steril.	Ora fine steril.	Temp. Display
17/05/24							16.	6.30	12.30	

La soda è stoccata in un silos posto all' interno del reparto di trasformazione. La soluzione è al max del 2%. La sua titolazione viene effettuata in laboratorio. Il ciclo di sanificazione è così composto:
- Acqua a pressione per 15 minuti;
- Acqua e soda a temperatura di 50 °C per 15 minuti;
- Sanificante soluzione 1% max per il Divosan C e 0,1% per il Divosan forte per 15 minuti (anche la titolazione del sanificante viene effettuata in laboratorio).
Ogni fase è intervallata da un lavaggio di 5 minuti con acqua potabile.

FASE DI PASTORIZZAZIONE

DATA PROD.	TIPO PRODOTTO	ORA INIZIO PAST.	ORA FINE PAST.	PORTATA ORARIA	ORA RILIEVO TEMP.	TEMP. DISPLAY ACQUA CALDA	TEMP. TERM. ACQUA CALDA	TEMP. DISPLAY PAST.	TEMP. TERM. PAST. CCP 1	TEMP. DISPLAY USCITA SUCCO	TEMP. TERM. USCITA SUCCO	TEMP. DISPLAY USCITA SOSTA	TEMP. TERM. USCITA SOSTA
17/05/24		0255	11.05	6600	08.30	88.3	88	90.1	90	17.4	17	89.8	—
				6600	09.00	88	88	90.1	90	17.9	18	89.6	—
				6600	09.3	88.5	89	90.1	90	17.6	18	89.6	✓
				6600	10.00	88.2	88	90.3	90	17.6	18	89.6	—
				6600	10.30	87.9	88	89.4	90	17.6	18	89.6	—

Quantità Pastorizzata
Lotto 1
....
Lotto 2
....
Lotto 3
....
Q.tà Totale
22.100

REGISTRAZIONE AVVENUTO CONTROLLO
DATA
17/5/24
ORA
11:30
FIRMA
[signature]

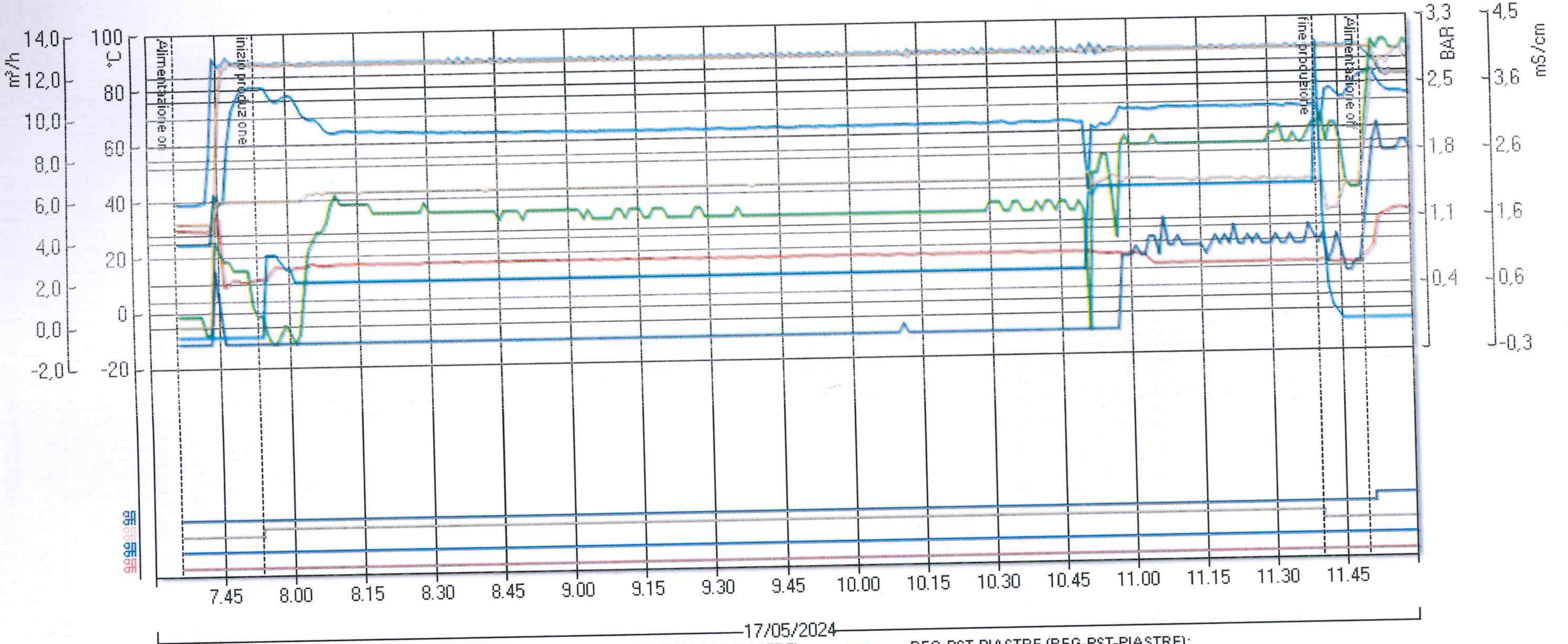
Stoccaggio Temporaneo Pre Pastorizzatore	Tino n°	20	Condizioni di sanificazione	soda ☒ Divosan ☐	Condizioni di stoccaggio	Asettico ☐	Refrigerato ☐
Presa Campione al tino	Tino n°	20	Condizioni di sanificazione	soda ☒ Divosan ☐			
Stoccaggio Temporaneo Post Pastorizzatore	Tino n°	19	Condizioni di sanificazione	soda ☒ Divosan ☐	Condizioni di stoccaggio	Asettico ☐	Refrigerato ☐
Presa Campione al tino	Tino n°	19	Condizioni di sanificazione	soda ☒ Divosan ☐		Avvenuto ricircolo	SI ☐ NO ☒

DATA 17/05/24 FIRMA OPERATORE [signature] FIRMA RESPONSABILE [signature]

12	17/04/2023	CHIUSURA NON CONFORMITA' CLIENTE	ELSA LIGA	RIZZO SALVATORE
REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	EMESSO DA	APPROVATO DA

20/05/2024 9.40.10

Valori di misurazione / Trend
Nome dispositivo: REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE) (Serial Number M6042E04484), REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE) (Serial Number M6042E04484), REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE) (Serial Number M6042E04484)
Periodo di tempo: 17/05/2024 7.30.00 a 17/05/2024 12.00.00



REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): TEMP.PAST [°C]

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): TEMP.SOSTA [°C]

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): TEMP.USCIT [°C]

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): TEMP DESAERAT [°C]

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): P2-P1 [BAR]

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE) F3-F4 [BAR]

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): PORTATA [m³/h]

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): CONDUC. [mS/cm]

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): bassa temp. past

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): sterilizzazione

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): produzione

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE) lavaggio

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): bassa temp. past

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): sterilizzazione

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): produzione

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE): lavaggio

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE) TEMP.PAST [°C]

REG-PST-PIASTRE (REG-PST-PIASTRE) TEMP.SOSTA [°C]

...

REDA S.p.A.
Via Piave, 9 • 36033 Isola Vicentina (VI) • ITALIA
Tel. +39 0444 977222 • Fax +39 0444 977227
E-mail: reda@redaspa.com • www.redaspa.com
Posta certificata: reda@pec.confindustriavicenza.it
Capitale Sociale € 2.000.000,00 i.v.
C.F. e P. IVA IT 01583660244
Reg. Imprese VI 01583660244
R.E.A. VI 171438

REDA Food Processing Plants

SGS

Tavola di corrispondenza

Noi REDA S.p.A.
Via Piave, 9
36033 Isola Vicentina (VI)

dichiariamo che:

le soste relative all'impianto "Pastorizzatore a piastre 10.000 kg/h succo agrumi 60/65°Bx" con numero di fabbrica 2552/02 sono:

- *SOSTE A,B,C: Lunghe 7,9 mt. Con tubazioni aventi Ø interno 67mm., il volume totale è pari a 27,8 litri.*
  *Il volume calcolato è (10.000 l/h / 3.600 sec) * 10 sec. = 27,8 litri*

Le 3 soste sono uguali e componibili nel seguente modo:

1. *Sosta A = 10 secondi.*
2. *Sosta A+B = 20 secondi.*
3. *Sosta A+B+C=30 secondi.*

Le lunghezze delle soste sono state misurate realmente sull'impianto.

LUOGO E DATA:	
Isola Vicentina, 17/07/2015	REDA S.p.a.

10.000 : 10 sec = 6000 : x
x = 6 sec.

(6000 / 3600 sec) • 6 sec = 9.99 l

FDA Recommended Pasteurization Time/Temperatures

For apple juice at pH values of 4.0 or less, FDA recommends the following thermal processes to achieve a 5-log reduction for oocysts of *Cryptosporidium parvum*. Because this parasite is believed to be more heat resistant than *E. coli* O157:H7, these parameters will also control bacterial pathogens.

160 degrees F for at least 6 seconds
165 degrees F for at least 2.8 seconds,
170 degrees F for at least 1.3 seconds,
175 degrees F for at least 0.6 seconds, or
180 degrees F for at least 0.3 seconds

71.7 degrees C (161 degrees F) for 15 seconds (milk pasteurization) is also considered adequate.

Remember to set your Operational Limit higher to assure you meet your Critical Limit!

The complete section on validation of pasteurization treatments for juice is excerpted below from the Juice Hazards Guide

5.2 Validated Pasteurization Treatments for Juice

At this time there are some published studies on pasteurization processes for controlling pathogens in juice that we can comment on to assist you in developing your HACCP plan.

Study #1 Summary: A study done by the NFPA (7) has resulted in a recommended general thermal process of 3 seconds at 71.1 degrees C (160 degrees F), for achieving a 5-log reduction for *E. coli* O157:H7, *Salmonella*, and *Listeria monocytogenes* in fruit juices. The efficacy of this process was measured using single strength apple, orange, and white grape juices adjusted to a pH of 3.9. The authors noted that a pH in the range of 3.6 to 4.0 has been reported as a non-significant variable in the heat resistance of *E. coli* O157:H7. The authors also noted that the heat resistance of these vegetative bacterial pathogens might be considerably greater at pH values of 4.0 and higher. This process assumes that the pathogens will have increased thermal resistance due to their being acid-adapted.

Study #2 Summary: A study done at the University of Wisconsin (8) has shown that treatments of 68.1 degrees C (155 degrees F) for 14 seconds (recommended treatment conditions in Wisconsin) and 71.1 degrees C (160 degrees F) for 6 seconds (recommended treatment conditions in New York) are capable of achieving a 5-log reduction of acid adapted *E. coli* O157:H7 in apple cider (pH values of 3.3 and 4.1). The Wisconsin study also confirmed the adequacy of the treatment conditions of the NFPA study (71.1 degrees C (160 degrees F) for 3 seconds) for achieving a 5-log reduction for *E. coli* O157:H7 in apple cider.

FDA Comments/Recommendations: We believe that the process recommended in the NFPA study is adequate to ensure a 5-log reduction of the three stated vegetative bacterial pathogens, (*E. coli* O157:H7, *Salmonella* and *Listeria monocytogenes*) at juice pH values comparable to those in the study. However, other validation studies may be needed for juices that have pH values greater than 4.0. We also believe that either of the processes evaluated in the University of Wisconsin study is adequate to ensure a 5-log reduction of the three stated bacterial pathogens, (*E. coli* O157:H7, *Salmonella,* and *Listeria monocytogenes*) (at juice pH values comparable to those in the study) if any of these pathogens are the pertinent microorganism in your juice.

Neither of these two studies evaluated thermal processes for achieving a 5-log reduction for oocysts of the protozoan parasite *Cryptosporidium parvum* that has been a cause of illness outbreaks associated with the consumption of apple juice. In fact, the thermal destruction of *Cryptosporidium parvum* oocysts has not been as widely studied in the published literature as it has for the vegetative bacterial pathogens; however, the available scientific literature suggests that *Cryptosporidium parvum* (9) oocysts may be more resistant to thermal processing than the three vegetative bacterial pathogens. Therefore, we recommend that you consider *Cryptosporidium parvum* to be the pertinent microorganism when you are establishing a HACCP plan for apple juice.

For apple juice at pH values of 4.0 or less, we are recommending the following thermal processes to achieve a 5-log reduction for oocysts of *Cryptosporidium parvum* (in addition to the three aforementioned vegetative bacterial pathogens) based upon a conservative evaluation of the available scientific data:

160 degrees F for 6 seconds (recommended treatment conditions in New York),
165 degrees F for 2.8 seconds,
170 degrees F for 1.3 seconds,
175 degrees F for 0.6 seconds, or
180 degrees F for 0.3 seconds

Also, while it appears that *Cryptosporidium parvum* may be more resistant to thermal processing than the vegetative bacterial pathogens noted, in view of the limited data on the thermal destruction of *Cryptosporidium parvum*, processors may designate both *E. coli* O157:H7 and *Cryptosporidium parvum* as the pertinent microorganism in their HACCP plans for apple juice, and use one of the recommended thermal processes given above for the a 5-log reduction of *Cryptosporidium parvum* oocysts, until more definitive data become available on the relative resistance to thermal processing of these two pathogens.

We also believe that the process that is typically carried out for milk pasteurization, 71.7 degrees C (161 degrees F) for 15 seconds, is adequate to achieve a 5-log reduction of oocysts of *Cryptosporidium parvum* and the aforementioned three vegetative bacterial pathogens when this process is used for apple juice (at juice pH values of 4.0 or less).